

Projet Réseau

Segment Routing Traffic Engineering (SR-TE)

**Expérimentation et comparaison
de trois plateformes de test réseau**

Présenté par :
**HUANG Loïc, HARRAOUI Ines,
LIN Qinghui, LAMRABET Oum**

Encadré par :
MALOUCH Naceur

Objectifs

- **Tester SR-MPLS-TE sur trois plateformes** : ContainerLab, CML Free et Cisco DevNet Sandbox.
- Mettre en place les **protocoles** OSPF-TE, SR-MPLS, PCEP et BGP-LS.
- Comparer les plateformes sur la facilité de **configuration**, les **ressources** et les **fonctionnalités** proposées.
- Livrer une **machine virtuelle sous AlmaLinux** (.vmdk) contenant l'ensemble des labs et configurations.



Sommaire

01 Concepts

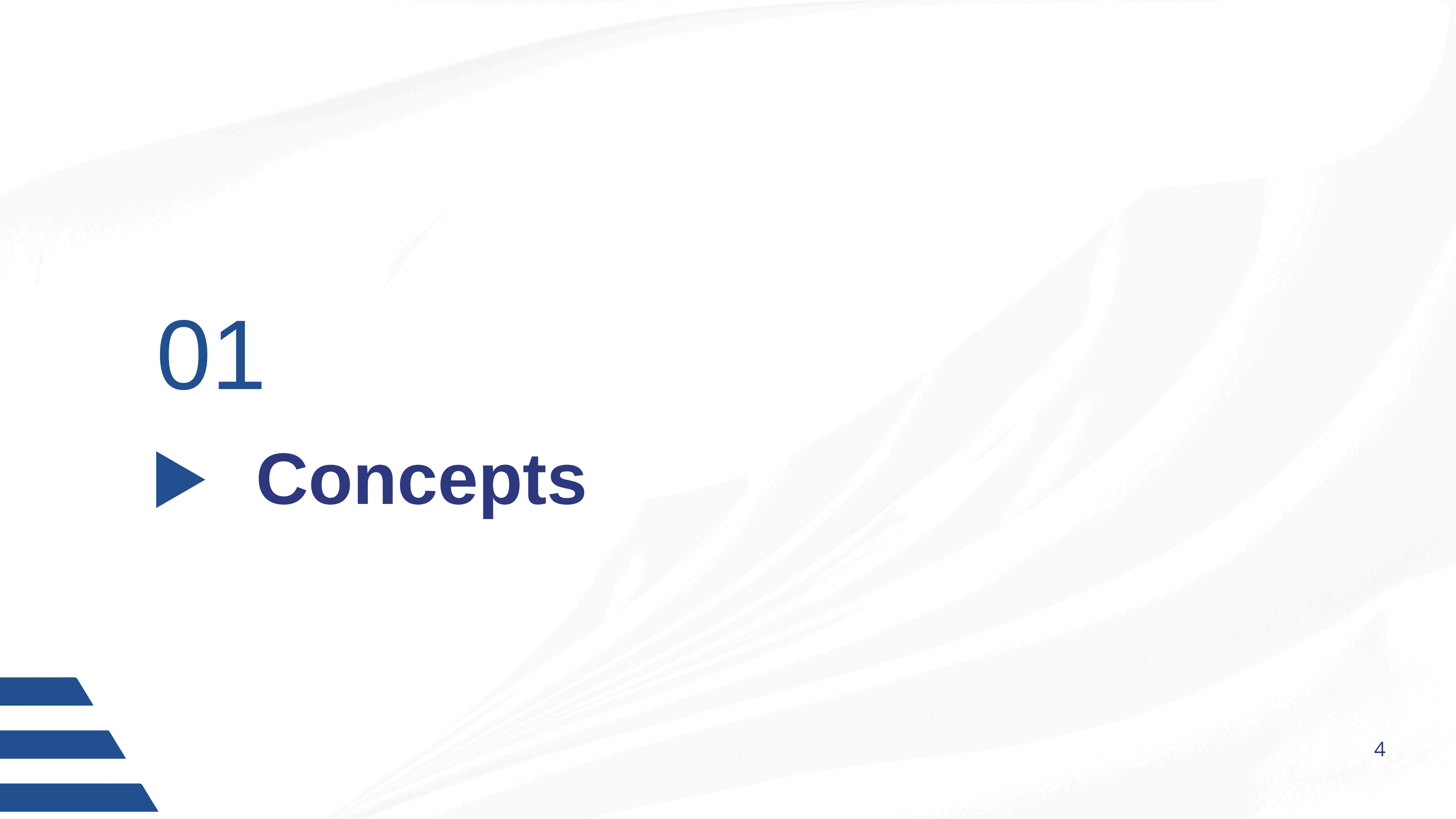
02 Plateformes

03 ContainerLab

04 CML Free

05 DevNet : IOS XRd

06 Résultats



01

► **Concepts**

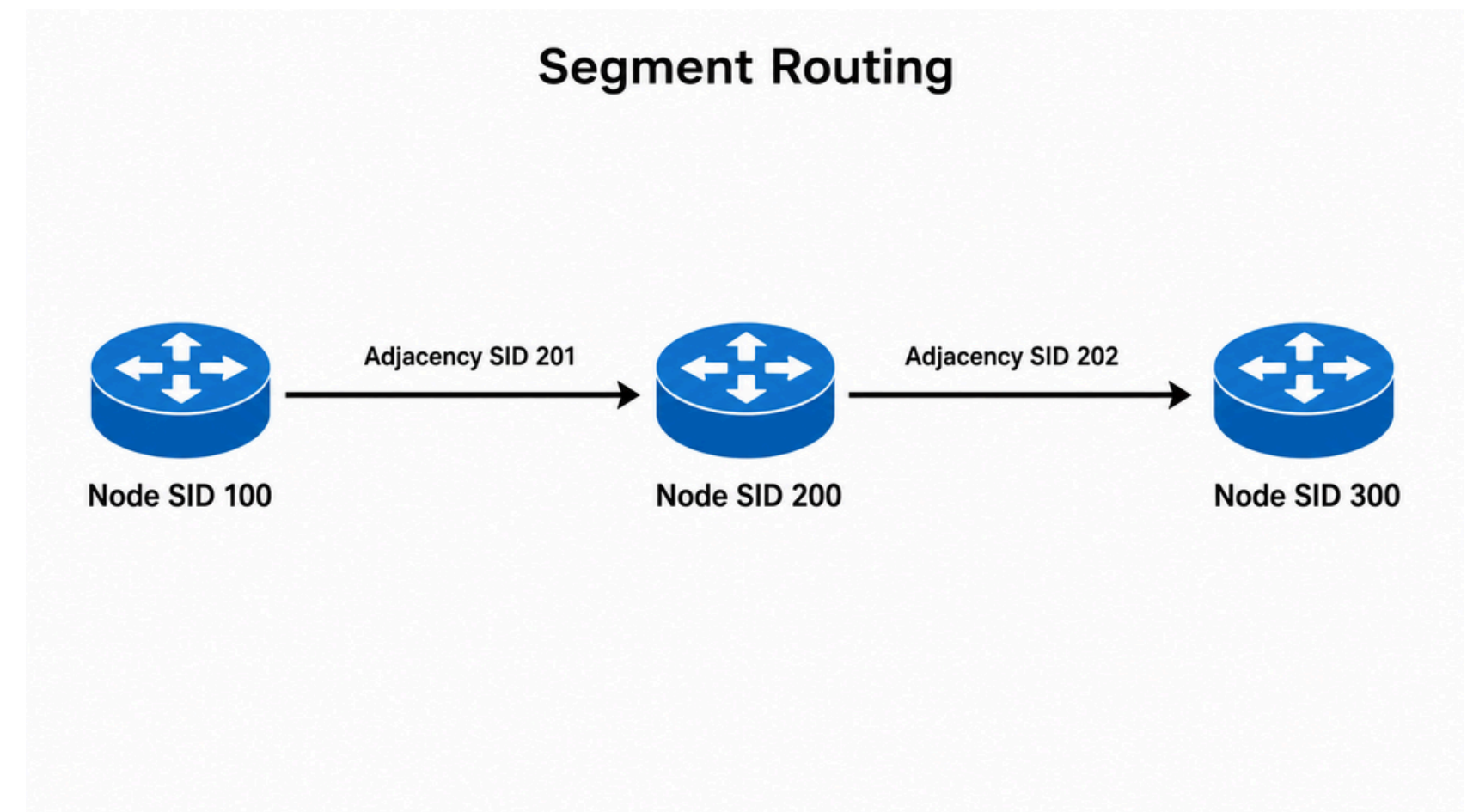
Segment Routing

Définition :

Segment Routing : Les paquets sont définis par une liste de **Segment Identifiers** (SID).

Deux principaux types d'instructions :

- **Node-SID** (portée globale) : Un routeur.
- **Adjacency-SID** (portée locale) : Une interface.



Segment Routing Traffic Engineering (SR-TE)

Définition :

Traffic Engineering : contrôle du chemin des flux

Objectif :

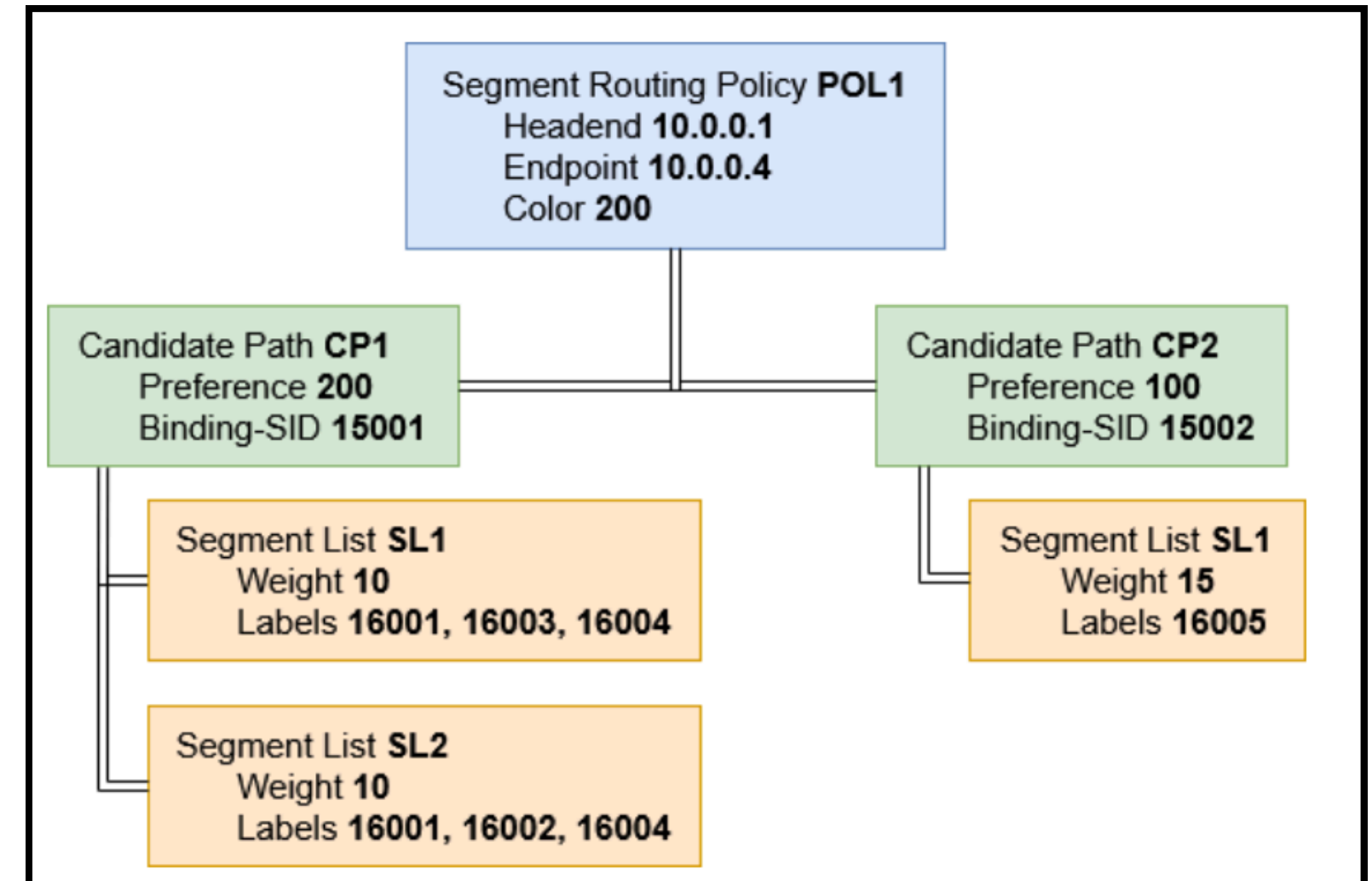
Optimiser les ressources réseau

SR-TE = SR + principes de Traffic Engineering

Choix du chemin selon : latence / bande passante / autres contraintes

SR Policy

- **SR Policy** : politique de routage
- **Candidate Path** : ensemble de chemins pour une préférence (latence, coût...)

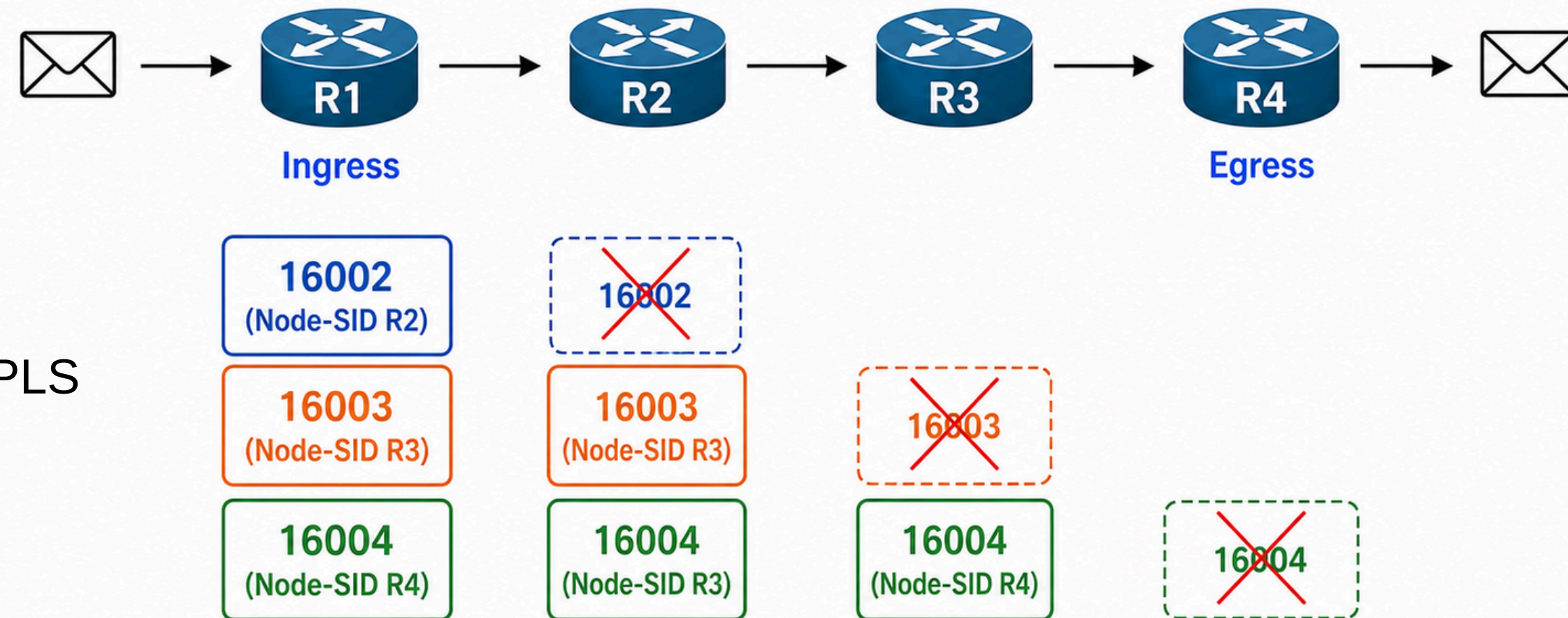


Exemple de SR Policy

SR-MPLS

- Réutilise le plan de données MPLS
- Node-SID et Adjacency-SID = labels MPLS
- Pile de labels = liste de segments

SR-MPLS : chemin = pile de labels MPLS

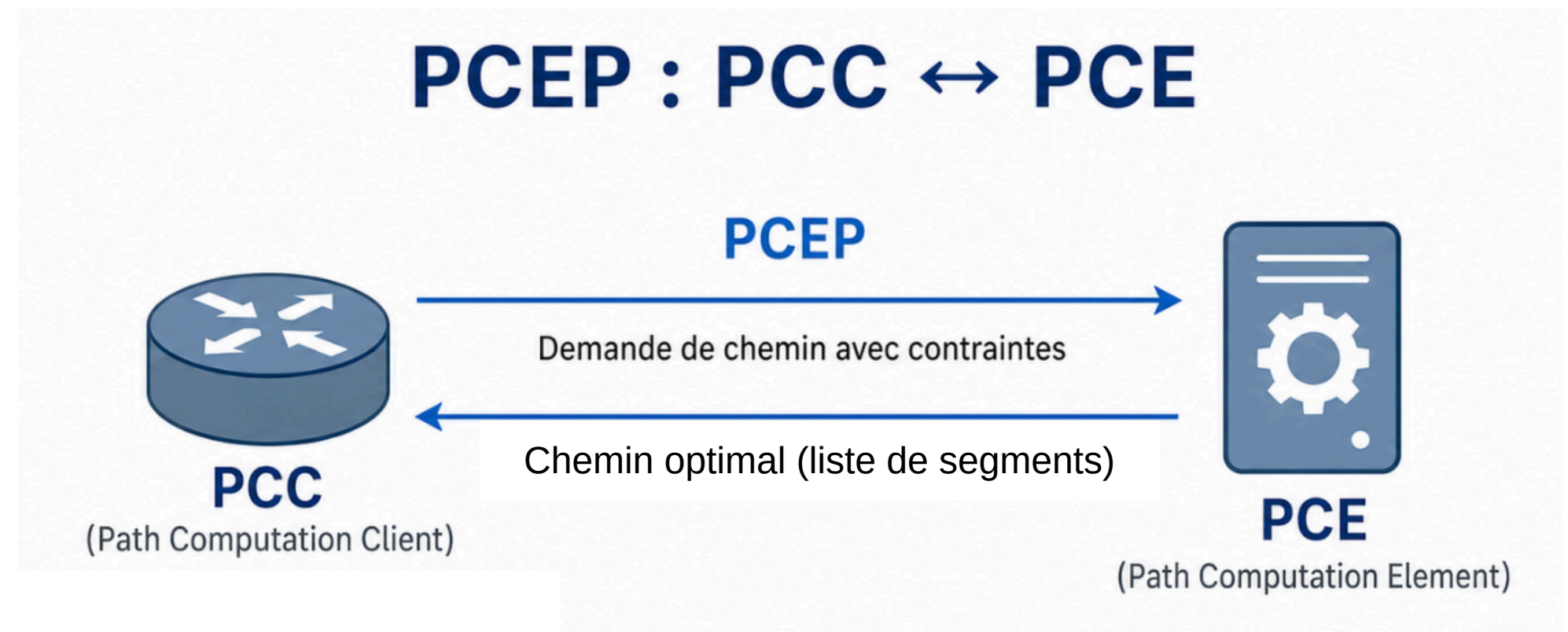


PCEP

- PCC demande un chemin au PCE
- PCE utilise la topologie (TED)
- Chemins optimisés selon contraintes

Le PCE peut être en mode :

- **Stateless**
- **Stateful**

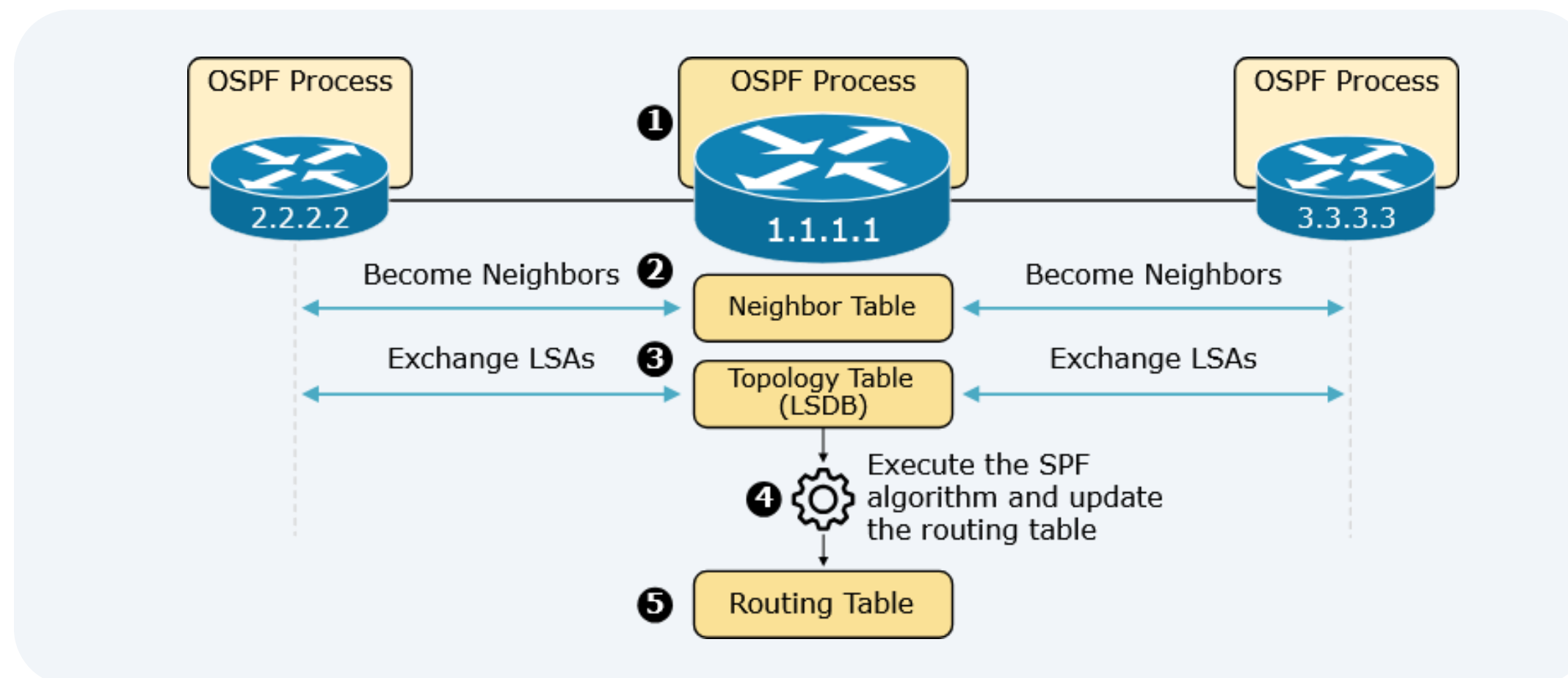


Open Shortest Path First

Définition :

Protocole de routage interne permettant d'établir et partager la topologie du réseau entre les routeurs, ainsi que de calculer le plus court chemin entre ces derniers via l'algorithme Shortest Path First (SPF).

- Opaque LSA (Link State Advertisement) : Extension du protocole OSPF. Messages additionnels permettant de partager des métriques ou les identifiants de segments (SID) nécessaires au Segment Routing.

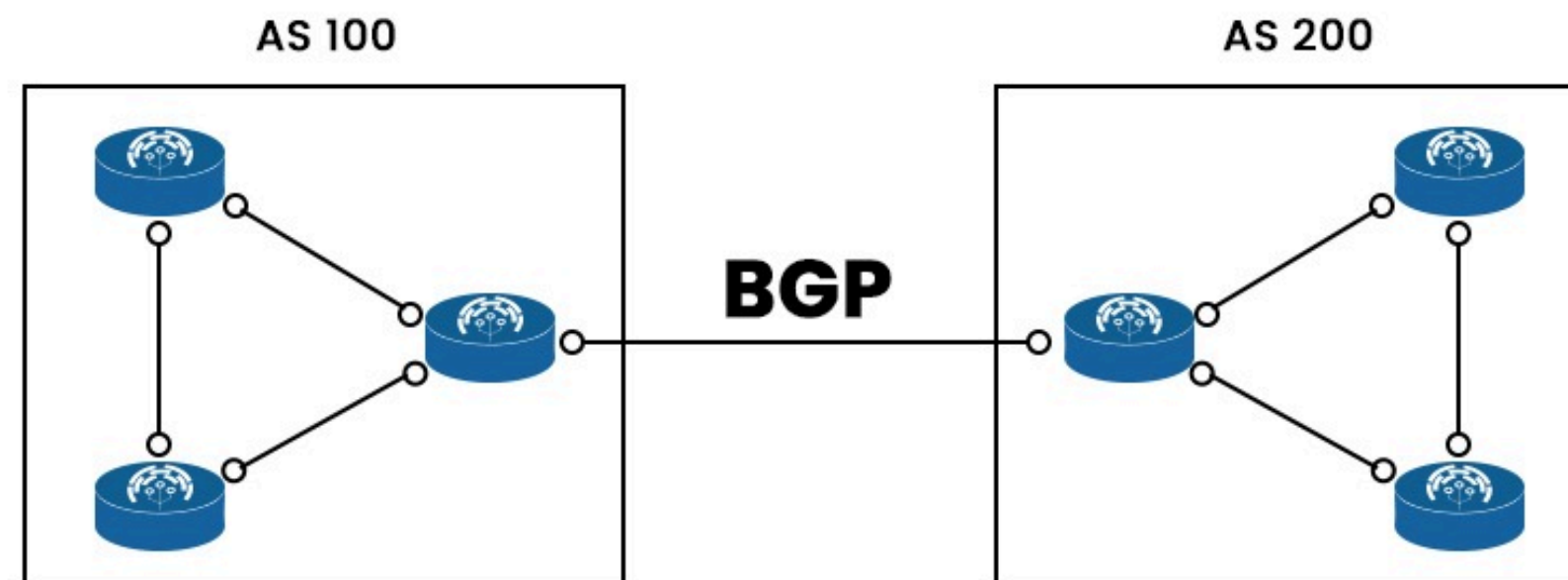


BGP-LS

Définition :

BGP (Border Gateway Protocol) est un protocole d'échange d'informations de routage entre systèmes autonomes (ensemble d'équipements ayant une politique de routage interne propre).

- L'extension BGP-LS (Link State) permet d'échanger les états des liens du réseau, notamment les informations sur la bande passante.



Liaison BGP entre deux systèmes autonomes

02

► Plateformes

Plateformes

ContainerLab

Conteneurisation locale

Topologie réseau définie
dans un fichier YAML

Utilise des conteneurs Docker

Open-source

CML Free

Virtualisation locale

Interface graphique

Fonctionnalités limitées

Cisco DevNet Sandbox (IOS-XRd)

Environnement Cloud
distant

Accès VPN, sessions
limitées dans le
temps

Topologie adaptable via
Docker

Scénarios de test

3 scénarios de test :

Chemin explicite :

SR Policy configurée manuellement. Vérification via Wireshark.

Chemin dynamique PCE :

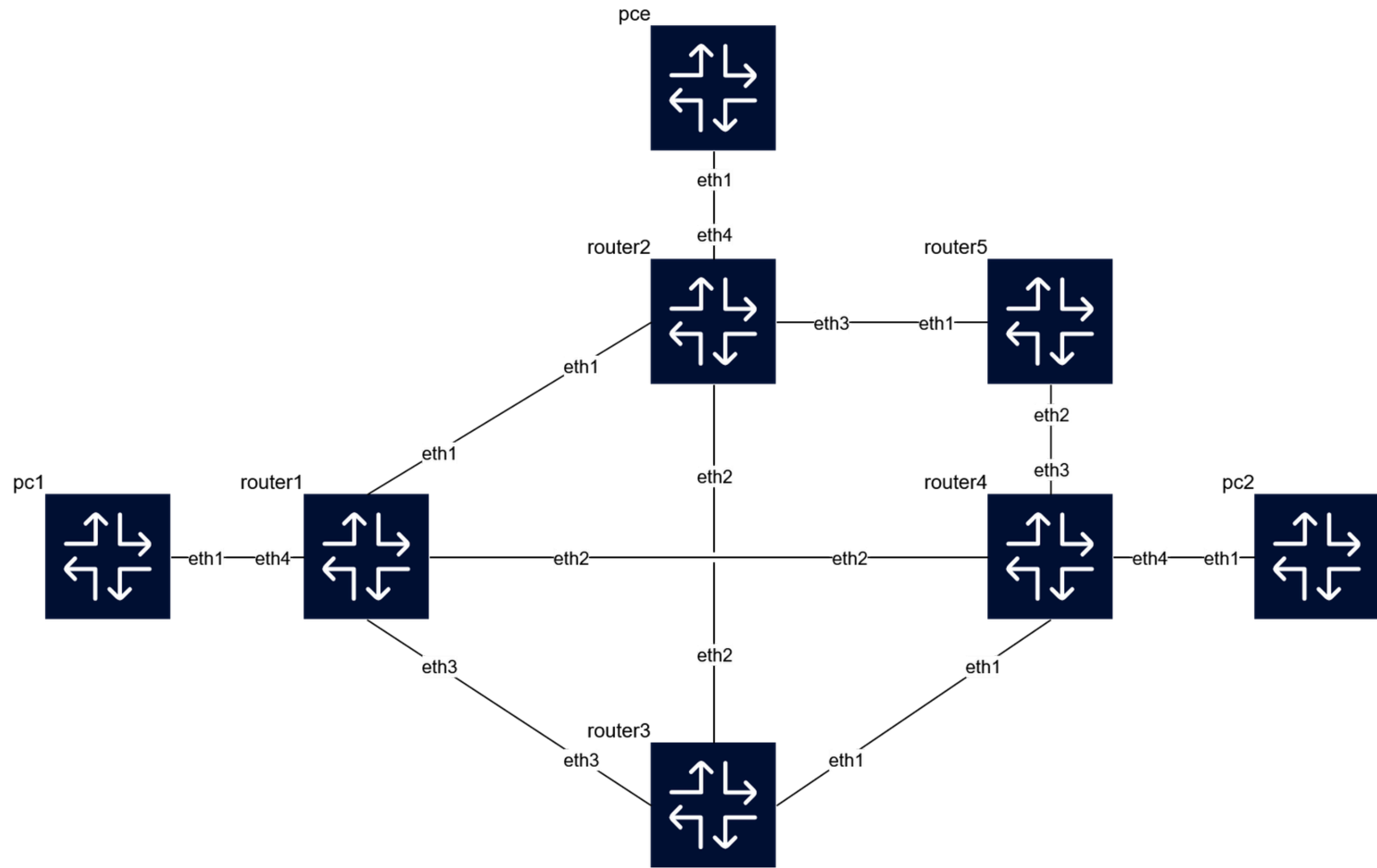
Requête PCEP → réponse du PCE → chemin optimal reçu par le PCC.

Contrainte bande passante

Calcul de chemin sous contrainte de bande passante minimale.

03

► **ContainerLab**



Topology ContainerLab

Tests SR-TE sur ContainerLab

✓ Scénario 1 – Chemin explicite (FRRouting)

Configuration d'un SR Policy sur R1, afin de forcer le paquet à passer via R2→R3→R4.

```
router1:/# ip route
default via 172.20.20.1 dev eth0
10.0.0.2 nhid 25 encap mpls 16002 via 192.168.12.2 dev eth1 proto ospf metric 20
10.0.0.3 nhid 48 encap mpls 16003 via 192.168.13.2 dev eth3 proto ospf metric 20
10.0.0.4 nhid 42 encap mpls 16004 via 192.168.14.2 dev eth2 proto ospf metric 20
10.0.0.5 nhid 43 proto ospf metric 20
    nexthop encap mpls 16005 via 192.168.12.2 dev eth1 weight 1
    nexthop encap mpls 16005 via 192.168.14.2 dev eth2 weight 1
172.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 172.20.20.11
192.168.10.0/30 dev eth4 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.12.0/30 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.12.1
192.168.13.0/30 dev eth3 proto kernel scope link src 192.168.13.1
192.168.14.0/30 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.14.1
192.168.23.0/30 nhid 45 proto ospf metric 20
    nexthop via 192.168.12.2 dev eth1 weight 1
    nexthop via 192.168.13.2 dev eth3 weight 1
192.168.25.0/30 nhid 24 via 192.168.12.2 dev eth1 proto ospf metric 20
192.168.34.0/30 nhid 46 proto ospf metric 20
    nexthop via 192.168.13.2 dev eth3 weight 1
    nexthop via 192.168.14.2 dev eth2 weight 1
192.168.40.0/30 nhid 47 via 192.168.14.2 dev eth2 proto ospf metric 20
192.168.40.2 nhid 52 encap mpls 16002/16003/16004 via 192.168.12.2 dev eth1 proto 196 metric 20
192.168.54.0/30 nhid 47 via 192.168.14.2 dev eth2 proto ospf metric 20
router1:/#
```

Route présente sur router1.

Tests SR-TE sur ContainerLab

✓ Scénario 1 – Chemin explicite (FRRouting)

Configuration d'un SR Policy sur R1, afin de forcer le paquet à passer via R2→R3→R4.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
453	1793.8459317...	192.168.10.2	192.168.40.2	ICMP	110	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=63
454	1794.8469488...	192.168.10.2	192.168.40.2	ICMP	110	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=63
455	1795.8877108...	192.168.10.2	192.168.40.2	ICMP	110	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=63
456	1796.9137174...	192.168.10.2	192.168.40.2	ICMP	110	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=63
457	1797.9137388...	192.168.10.2	192.168.40.2	ICMP	110	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=63
458	1798.9596999...	192.168.10.2	192.168.40.2	ICMP	110	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=63

▶ Frame 453: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface eth1, id 0

▶ Ethernet II, Src: aa:c1:ab:7e:cf:55 (aa:c1:ab:7e:cf:55), Dst: aa:c1:ab:09:03:39 (aa:c1:ab:09:03:39)

▶ MultiProtocol Label Switching Header, Label: 16002, Exp: 0, S: 0, TTL: 63

▶ MultiProtocol Label Switching Header, Label: 16003, Exp: 0, S: 0, TTL: 63

▶ MultiProtocol Label Switching Header, Label: 16004, Exp: 0, S: 1, TTL: 63

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.2, Dst: 192.168.40.2

▶ Internet Control Message Protocol

Capture Wireshark

3 labels MPLS [16002, 16003, 16004] observés dans Wireshark

Tests SR-TE sur ContainerLab



Scénario 2 — PCE dynamique (FRRouting + RARE/freeRtr)

Session PCEP établie, demande de chemin par le PCC. Le plus court chemin est calculé et est renvoyé au PCC.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
41	10.490391390	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	86	Keepalive
43	10.497780131	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	94	Open
44	10.498649854	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	58	Keepalive
45	10.498759668	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	58	Keepalive
50	10.499636419	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	90	Path Computation LSP State Report (PCRpt)

Établissement de la connexion avec le PCEP

Tests SR-TE sur ContainerLab



Scénario 2 – PCE dynamique (FRRouting + RARE/freeRtr)

Session PCEP établie, demande de chemin par le PCC. Le plus court chemin est calculé et est renvoyé au PCC.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	58	Keepalive
4	0.000717131	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	58	Keepalive
8	16.341939516	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	90	Path Computation Request (PCReq)
11	16.343477351	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	94	Path Computation Reply (PCRep)
13	19.598355837	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	130	Path Computation LSP State Report (PCRpt)

▶ Frame 11: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface eth0, id 0

▶ Ethernet II, Src: 0e:4f:f8:96:78:35 (0e:4f:f8:96:78:35), Dst: a6:bc:64:09:22:26 (a6:bc:64:09:22:26)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.20.10, Dst: 10.0.0.1

▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 4189, Dst Port: 4189, Seq: 5, Ack: 41, Len: 40

▼ Path Computation Element communication Protocol

▶ Path Computation Reply (PCRep) Header

▶ RP object

▼ EXPLICIT ROUTE object (ERO)

Object Class: EXPLICIT ROUTE OBJECT (ERO) (7)

0001 = ERO Object-Type: Explicit Route (1)

▶ 0000 = Object Header Flags: 0x0

Object Length: 16

▼ SR

1... = L: Loose Hop (1)

.010 0100 = Type: SUBOBJECT SR (36)

Length: 12

0001 = NAI Type: IPv4 Node ID (1)

▶ 0000 0000 0001 = Flags: 0x001, SID specifies an MPLS label (M)

▶ SID: 65552384 (Label: 16004, TC: 0, S: 0, TTL: 0)

NAI (IPv4 Node ID): 10.0.0.4

Chemin reçu depuis le PCE

Tests SR-TE sur ContainerLab

✖ Scénario 3 – Contrainte bande passante (FRRouting + RARE/freeRtr)

Le PCE ne répond pas au message PCRpt contenant une contrainte de bande passante

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	3.556301900	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	150	Path Computation LSP State Report (PCRpt)
6	33.356096858	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	58	Keepalive
9	33.357249275	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	58	Keepalive
13	63.410458824	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	58	Keepalive
16	63.411978953	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	58	Keepalive
20	93.465527639	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	58	Keepalive
23	93.466789855	172.20.20.10	10.0.0.1	PCEP	58	Keepalive
27	123.539997278	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	58	Keepalive

- ▶ Ethernet II, Src: a6:bc:64:09:22:26 (a6:bc:64:09:22:26), Dst: 0e:4f:f8:96:78:35 (0e:4f:f8:96:78:35)
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 172.20.20.10
- ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 4189, Dst Port: 4189, Seq: 1, Ack: 1, Len: 96
- ▼ Path Computation Element communication Protocol
 - ▶ Path Computation LSP State Report (PCRpt) Header
 - ▶ SRP object
 - ▶ LSP object
 - ▶ EXPLICIT ROUTE object (ERO)
 - ▼ BANDWIDTH object
 - Object Class: BANDWIDTH OBJECT (5)
 - 0001 = BANDWIDTH Object-Type: Requested bandwidth (1)
 - ▶ 0000 = Object Header Flags: 0x0
 - Object Length: 8
 - Bandwidth: 12500
 - ▶ METRIC object

Bande passante maximale
réservable de 1250 octets/s
entre R1 et R4 :
max-rsv-bw 1.25e3

Tests SR-TE sur ContainerLab



Scénario 3 – Tentative avec OpenDayLight (FRRouting + ODL)

Connexion PCEP stateful + BGP-LS établies, la topologie OSPF est reçue. Mais impossible de calculer les chemin via PCE : TLV manquants.

```
Path Computation Element communication Protocol
  Path Computation Reply (PCRep) Header
  RP object
  NO-PATH object
    Object Class: NO-PATH OBJECT (3)
    0001 .... = NO-PATH Object-Type: No Path (1)
    .... 0000 = Object Header Flags: 0x0
    Object Length: 16
    Nature of Issue: No path satisfying the set of constraints could be found (0)
  Flags: 0x8000
  Reserved: 0x00
  NO-PATH-VECTOR TLV
    Type: NO-PATH-VECTOR TLV (1)
    Length: 4
    .... 0 = PCE currently unavailable: False
    .... 0 = Unknown destination: False
    .... 1 = Unknown source: True
    .... 0 = BRPC Path computation chain unavailable: False
    .... 0 = PKS expansion failure: False
    .... 0 = No GCO migration path found: False
    .... 0 = No GCO solution found: False
    .... 0 = P2MP Reachability Problem: False
```

Réponse du PCE

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	26.080200916	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	194	OPEN Message
31	26.100257259	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	85	KEEPALIVE Message
38	27.219133443	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	1514	UPDATE Message, UPDATE Message, UPDATE Message,
40	27.219203785	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	1514	UPDATE Message, UPDATE Message, UPDATE Message,
42	27.219221862	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	185	UPDATE Message, UPDATE Message[Malformed Packet]
54	54.009293486	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	106	Open
60	54.330486858	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	70	Keepalive
62	54.330595824	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	102	Path Computation LSP State Report (PCRpt)
79	56.118341184	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	85	KEEPALIVE Message
85	84.152185784	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	70	Keepalive
94	86.118423354	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	85	KEEPALIVE Message
102	114.128135625	10.0.0.1	172.20.20.10	PCEP	70	Keepalive
111	116.118619250	10.0.0.1	172.20.20.10	BGP	85	KEEPALIVE Message

Établissement de la connexion avec le PCE et BGP

Tests SR-TE sur ContainerLab

❌ Scénario 3 – Tentative avec OpenDayLight (FRRouting + ODL)

Connexion PCEP stateful + BGP-LS établies, la topologie OSPF est reçue. Mais impossible de calculer les chemins via PCE : TLV manquants.

```
opendaylight-user@root>tail -n 200 /opt/opendaylight/data/log/karaf.log | grep -i "exception"
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.ietf.params.xml.ns.yang.ietf.inet.types.rev130715.AsNumber.getValue()" because the return value of "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.object.type.node._case.NodeDescriptors.getAsNumber()" is null
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.ietf.params.xml.ns.yang.ietf.inet.types.rev130715.AsNumber.getValue()" because the return value of "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.object.type.node._case.NodeDescriptors.getAsNumber()" is null
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.ietf.params.xml.ns.yang.ietf.inet.types.rev130715.AsNumber.getValue()" because the return value of "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.object.type.node._case.NodeDescriptors.getAsNumber()" is null
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.attribute.SrAttribute.getSrAdjIds()" because the return value of "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.path.attribute.link.state.attribute.link.attributes._case.LinkAttributes.getSrAttribute()" is null
2026-04-25T18:32:09,687 | WARN | opendaylight-cluster-data-notification-dispatcher-35 | AbstractTopologyBuilder | 219 - org.opendaylight.bgpccep.bgp-topology-provider - 1.0.0 | Transaction DOM-CHAIN-44-3 committed successfully while exception captured. Rescheduling a restart of listener org.opendaylight.bgpccep.bgp-topology.provider.LinkstateTopologyBuilder@103c601f
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.attribute.SrAttribute.getSrAdjIds()" because the return value of "org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.bgp.linkstate.rev241219.linkstate.path.attribute.link.state.attribute.link.attributes._case.LinkAttributes.getSrAttribute()" is null
2026-04-25T18:32:09,689 | WARN | opendaylight-cluster-data-notification-dispatcher-28 | AbstractTopologyBuilder | 219 - org.opendaylight.bgpccep.bgp-topology-provider - 1.0.0 | Transaction DOM-CHAIN-45-0 committed successfully while exception captured. Rescheduling a restart of listener org.opendaylight.bgpccep.bgp-topology.provider.LinkstateTopologyBuilder@103c601f
```

Valeurs manquantes dans la table ODL.

04

► **CML Free**

Tests SR-TE sur CML Free

```
R1>show version | include IOS
Cisco IOS Software [IOSXE], Linux Software (X86_64BI_LINUX-
  ADVENTERPRISEK9-M),
Version 17.16.1a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

R1>show segment-routing traffic-eng ?
% Unrecognized command
```

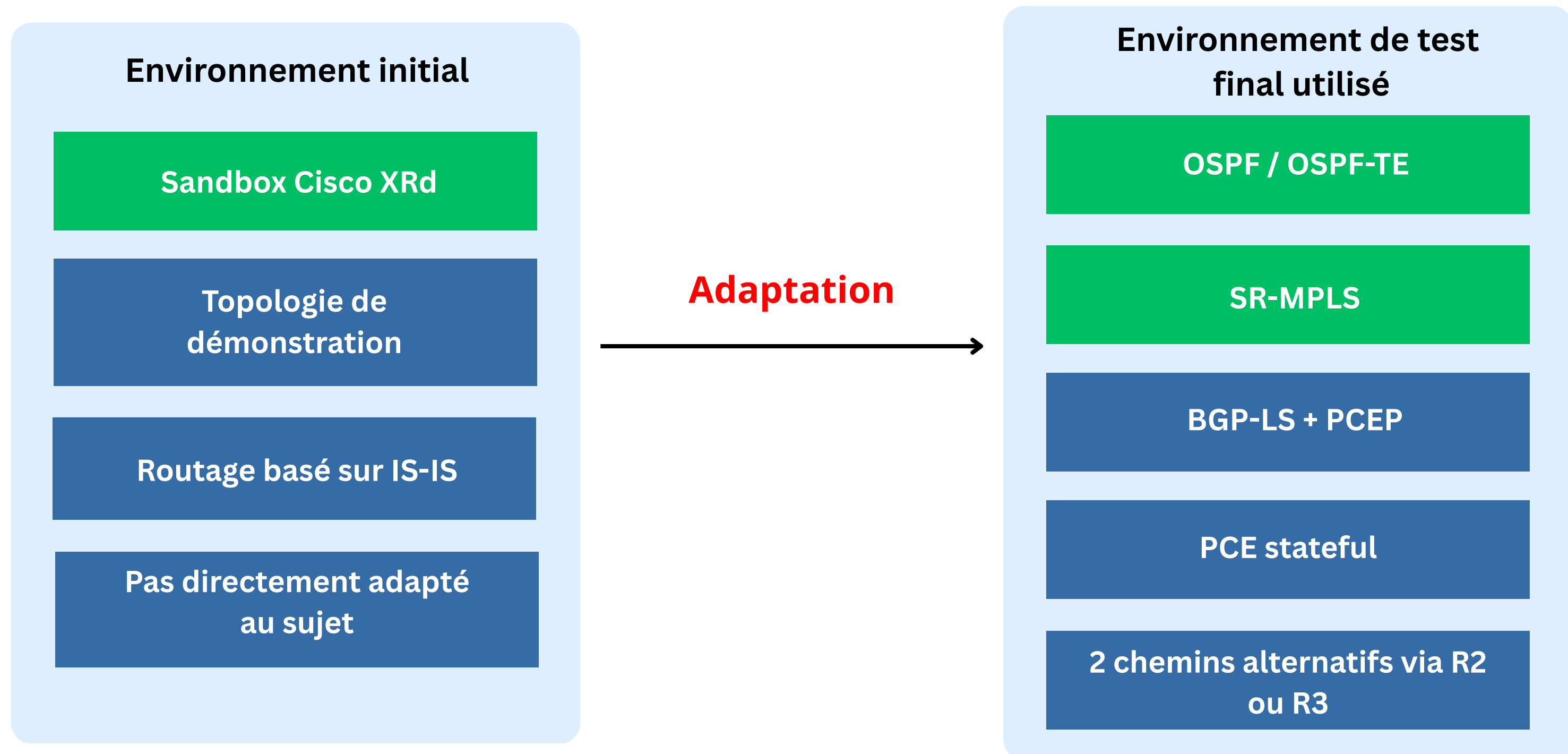
Commande attendue pour SR Policy non reconnue

05

► **Cisco DevNet Sandbox /
IOS-XRd**

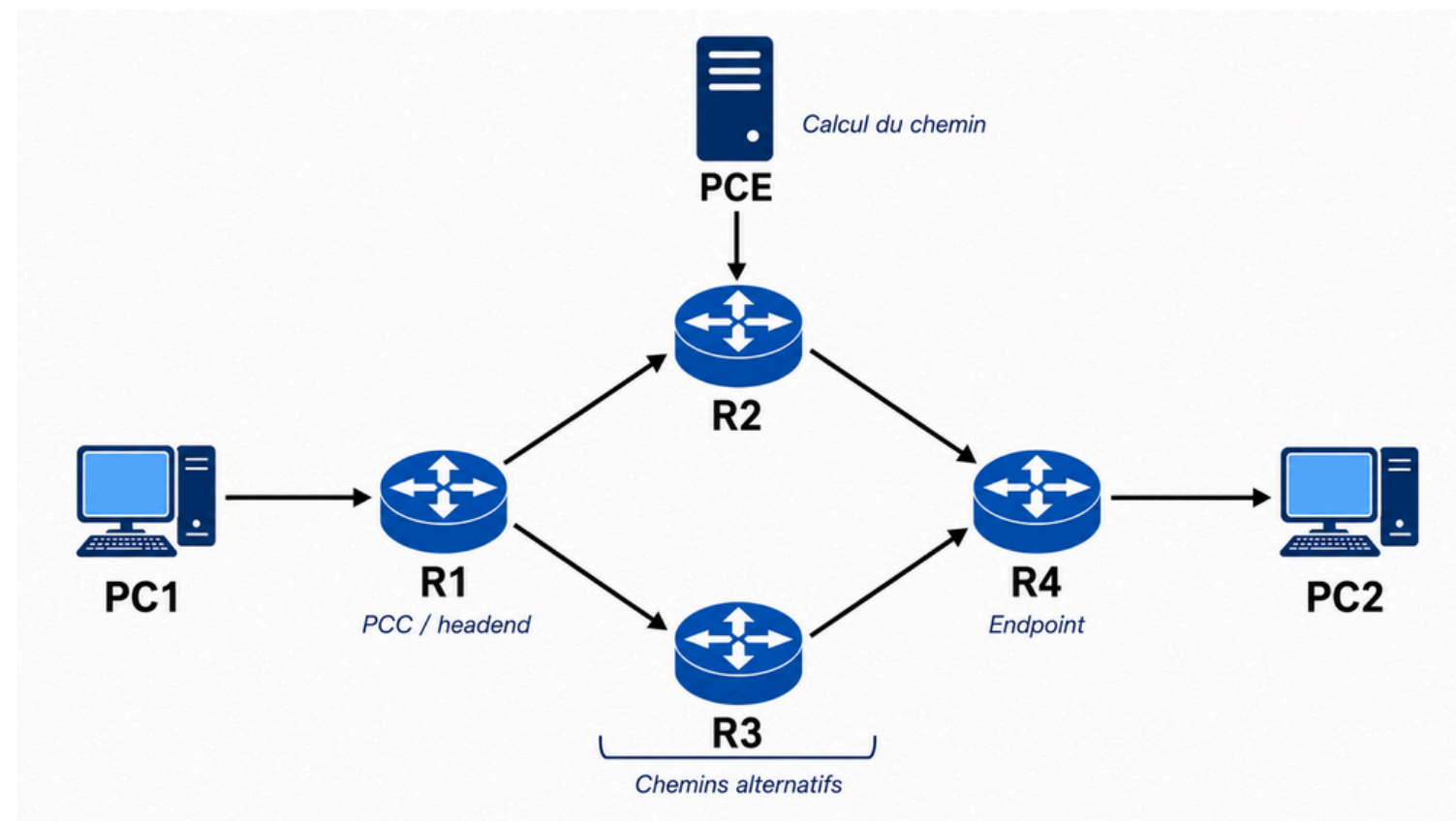
Sandbox / IOS-XRd : De la démo Cisco au lab

SR-TE du projet



Objectif :

Vérifier que l'environnement adapté permet de tester SR-TE.



Topologie

Tests effectués

- SR Policies explicites
- SR Policies dynamiques : IGP et latence
- Contrainte de bande passante

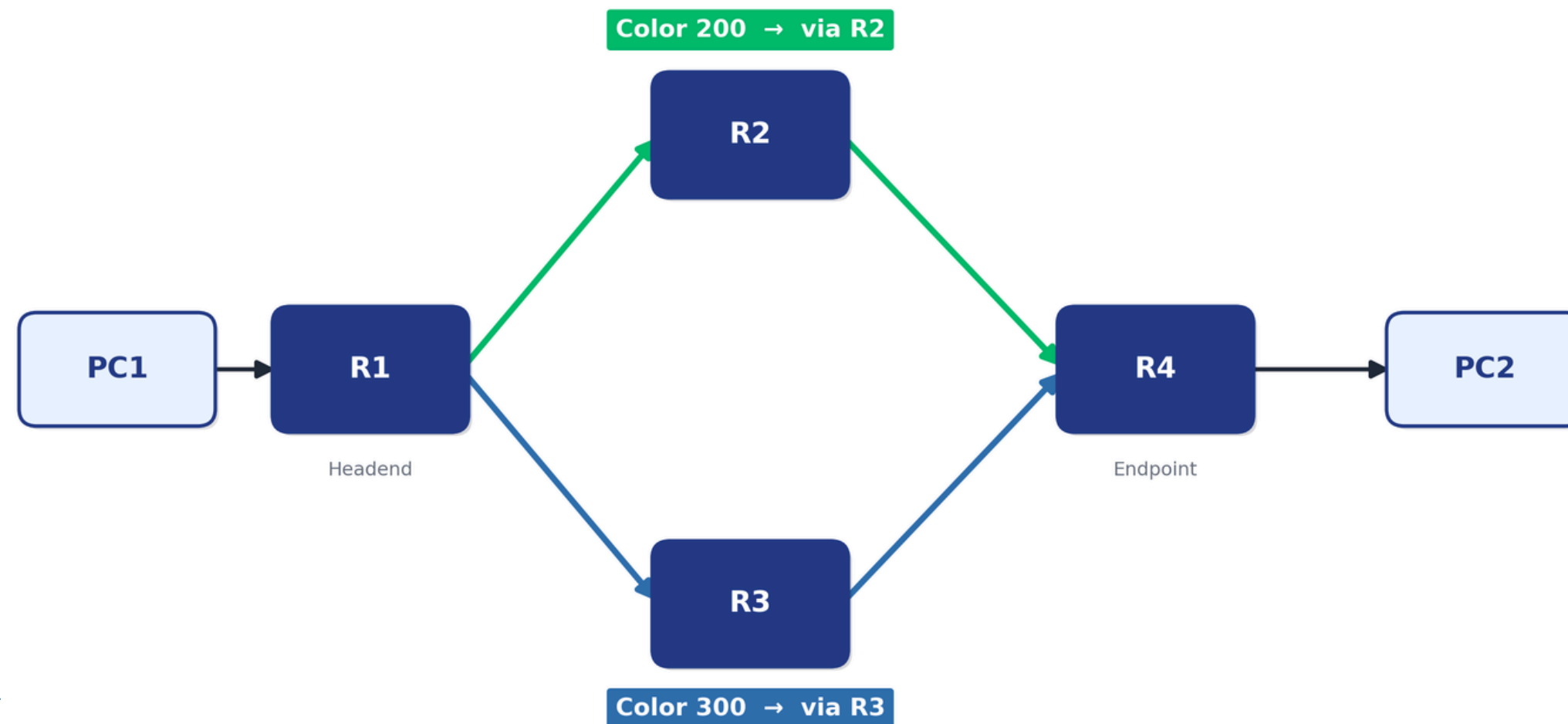
05

► Tests SR-TE sur IOS XRd

Scénario 1 : SR Policies explicites

Objectif :

Forcer manuellement le chemin du trafic, sans calcul par le PCE.



```
# Color 200 : chemin haut
1  router1.config_pc1-router1 (10.1.1.3)
2  100.101.102.102 --> router2
3  100.102.104.104 --> router4
4  10.3.1.2 --> pc2
```

Traceroute PC1 → PC2 : le trafic suit la SR Policy Color 200 en passant par R2.

```
# Color 300 : chemin bas
1  router1.config_pc1-router1 (10.1.1.3)
2  100.101.103.103 --> router3
3  100.103.104.104 --> router4
4  10.3.1.2 --> pc2
```

Scénario 2 : Politiques dynamiques via PCE

```
Color: 100, End-point: 100.100.100.104
Status:
  Admin: up  Operational: up
Preference: 100 (BGP ODN) (active)
Dynamic (pce 100.100.100.107) (valid)
Metric Type: IGP, Path Accumulated Metric: 21
SID[0]: 16104 [Prefix-SID, 100.100.100.104]
```

Tests Policy dynamique IGP

```
Tunnel Name: bgp_c_128_ep_100.100.100.104_discr_100
Color: 128
State: Admin up, Operation active
Setup type: Segment Routing
Binding SID: 24010
Reported path:
  Metric type: LATENCY (12), Accumulated Metric 20
Computed path: (Local PCE)
  Metric type: LATENCY (12), Accumulated Metric 20
```

Tests Policy dynamique latence

Objectif :

Vérifier que le PCE calcule une
SR Policy active selon une
métrique

Scénario 3 : Limite de bande passante

```
Bandwidth: Total 125000000 Bps, Reservable 12500000 Bps
```

Informations de capacité des liens

```
Sending PCUpd SRTE, [PLSP-ID:3]  
req-bw/res-bw:0/0 kbps  
  
Received PCRpt.  
req-bw/res-bw:0/0 kbps flags:(C:0)
```

Valeur de bande passante à 0 kbps

Objectif :

Tester une contrainte de bande passante.

Constat :

Les capacités des liens sont bien visibles.

Interprétation :

La contrainte de bande passante n'est pas prise en compte

06

► **Résultats**

Comparaison

Critère	ContainerLab	CML Free	Cisco DevNet SandBox
Facilité de configuration	Moyenne (CLI + YAML)	Élevée (Interface graphique)	Moyenne (CLI XR)
Ressources	Faibles / Élever selon les images	Élevées	Faibles locales, nécessite une connexion internet stable
Documentation	Claire et détailler, RARE/freeRtr limitée	Correcte	Très complète
Limitations / licences	Open-source	Nœuds/IOS limités	Sessions limitées
Temps de mise en place	Long	Rapide	Moyen
Commandes	Linux + Docker + CLab + FRR	IOS classique + Interface graphique CML	IOS XR, moins familier



Conclusion

Meilleure plateforme de test :
ContainerLab

Questions

